Corrigé • Exercice 3 – Les trois pièces, questions 3 à 5

Brevet des collèges – Asie, 18 juin 2024

3.a *Montrer que l'angle $\widehat{CGB}$ mesure 60 °.*

Dans le triangle BCG rectangle en C, $[CG]$ est le côté adjacent à l'angle $\widehat{CGB}$ et $[BG]$ l'hypoténuse :

$$\cos \widehat{CGB} = \frac{CG}{BG} = \frac{10}{20} = 0{,}5 \qquad \text{donc} \qquad \widehat{CGB} = 60^\circ.$$

3.b *Mesure de l'angle $\widehat{AGB}$.*

$GA = GB$ (rayons de l'arc de centre G) : le triangle AGB est isocèle en G, et la hauteur (GC) est aussi sa bissectrice. Donc $\widehat{AGC} = \widehat{CGB} = 60^\circ$ et $\widehat{AGB} = 2 \times 60^\circ = 120^\circ$.

4 *Pourquoi les trois pièces forment-elles un disque ?*

Chaque pièce est une portion de disque de rayon 20 cm et d'angle 120°. Placées autour du même centre : $3 \times 120^\circ = 360^\circ$, un tour complet. Elles forment un disque complet.

5 *Aire d'une pièce.*

Chaque pièce est le tiers d'un disque de rayon 20 cm :

$$\mathcal{A} = \frac{\pi \times 20^2}{3} = \frac{400\pi}{3} \approx 419 \text{ cm}^2.$$